

측정 가능한 신호 지능

하나의 판단 로직, 여러 산업: 2i 신호 지능 백서

2i

2026-07-29

초록

이 백서는 2i가 지난 시기 축적한 다섯 편의 실증 논문을 하나의 사업 논지로 묶는다. 오디오 지문식별, WiFi 채널상태정보 (CSI) 기반 재실·낙상 감지, 고전 신호처리와 딥러닝의 과제별 결정 지도, 오픈셋 RF 지문 검증, 설비 예지보전까지 다섯 과제는 표면적으로는 방송, 헬스케어, 통신, 보안, 제조라는 서로 다른 산업처럼 보인다. 그러나 다섯 편 모두 같은 수학을 쓴다. 물리 신호(음파, 무선 전자기파, 진동)에서 특징을 뽑고, 그 특징이 정상·등록·기지 상태에서 벗어났는지를 판단하는 이상탐지·개체식별·오픈셋 분류라는 하나의 판단 로직이다. 산업마다 얼굴이 다를 뿐 몸은 같다. 이 논지가 2i라는 회사의 정체성이다. 재료를 산업별로 흠뻑 풀어 팔지 않고, 판단 로직 하나를 여러 산업에 이식한다.

목차

1 요약	3
2 왜 신호 지능인가: 하나의 판단 로직, 여러 산업의 얼굴	3
3 게이지 방식: 측정 게이트, 실증 게이트, 이관 게이트	3
4 다섯 편의 실증	4
4.1 대규모 오디오 콘텐츠 지문식별	4
4.2 장비 없는 WiFi-CSI 재실·낙상 감지	4
4.3 고전 DSP+GBM 대 딥러닝: 신호 과제 결정 지도	5
4.4 오피셋 RF 지문 검증: 분리성과 동작점 격차	6
4.5 고전 특징 기반 설비 예측정비: 진동과 음향	6
4.6 다섯 과제 종합	7
5 활용 지도: 하나의 엔진, 여러 산업	7
6 정직한 경계: 무엇이 실증됐고, 무엇이 경계이며, 무엇이 연구인가	8
7 2i와 일하는 법	9
8 참고문헌	9

1 요약

이 백서는 2i가 지난 시기 축적한 다섯 편의 실증 논문을 하나의 사업 논지로 묶는다. 오디오 지문식별, WiFi 채널상태정보(CSI) 기반 재실·낙상 감지, 고전 신호처리와 딥러닝의 과제별 결정 지도, 오픈셋 RF 지문 검증, 설비 예지보전까지 다섯 과제는 표면적으로는 방송, 헬스케어, 통신, 보안, 제조라는 서로 다른 산업처럼 보인다. 그러나 다섯 편 모두 같은 수학을 쓴다. 물리 신호(음파, 무선 전자기파, 진동)에서 특징을 뽑고, 그 특징이 정상·등록·기지 상태에서 벗어났는지를 판단하는 이상탐지·개체식별·오픈셋 분류라는 하나의 판단 로직이다. 산업마다 얼굴이 다를 뿐 몸은 같다. 이 논지가 2i라는 회사의 정체성이다. 재료를 산업별로 흠어 팔지 않고, 판단 로직 하나를 여러 산업에 이식한다.

다섯 과제의 성숙도는 균일하지 않고, 이 백서는 그 불균일함을 감추지 않는다. 오디오 콘텐츠 지문식별은 999개 트랙(GTZAN)과 7,996개 클립(FMA-small)에서 실측한 결과로, top-1 식별 정확도가 클린 조건 95~99%, 강한 잡음(SNR -5dB)에서도 72.5%를 유지해 지금 바로 유료 파일럿을 시작할 수 있는 수준이다. WiFi-CSI 재실·낙상 감지와 설비 진동 예지보전도 공개 실측 데이터에서 검증됐지만, 귀사 현장 데이터로 다시 재는 PoC가 다음 단계로 남아 있다. 반대편 끝에는 오픈셋 RF 지문 검증이 있다. 분리성(AUROC 0.87)은 실재하지만, 접근제어가 실제로 요구하는 낮은 오탐률 지점에서 인증률이 2~3%로 붕괴해, 단일 판정 게이트로 파는 것은 근거가 부족하다는 결론에 도달했다. 이 백서는 이 세 단계 - 지금 팔 수 있는 것, 재측정이 필요한 것, 아직 연구 단계인 것 - 를 한 문서 안에서 정직하게 구분한다.

이 정직함은 임의의 미덕이 아니라 방법이다. 2i는 모든 프로젝트를 측정 게이트, 실증 게이트, 이관 게이트라는 세 개의 관문으로 나누는 게이지 방식으로 일한다. 각 관문은 다음 관문의 비용을 벌어야만 넘어가고, 통과하지 못하면 정직하게 “지금은 AI가 답이 아니다”라고 보고한다. 이 백서의 3장이 보여주는 다섯 편의 실증은 이 게이지 방식이 실제로 어떻게 작동하는지의 증거이며, 4장의 활용 지도는 같은 판단 로직이 제조·헬스케어·에너지·물류·통신·미디어까지 스무 개 가까운 응용으로 어떻게 뻗어나가는지를, 성숙도를 부풀리지 않고 보여준다.

2 왜 신호 지능인가: 하나의 판단 로직, 여러 산업의 얼굴

AI 전환을 파는 회사는 대개 산업별로 이야기를 만든다. 제조에는 비전 검사를, 유통에는 수요예측을, 미디어에는 콘텐츠 추천을 판다. 이 접근은 틀리지 않지만 한 가지를 놓친다. 서로 다른 산업의 문제 중 상당수가 표면의 형태만 다를 뿐 수학적으로는 같은 질문을 던진다는 사실이다. “이 소리가 우리가 아는 그 곡인가?”(오디오 지문), “이 방에 지금 사람이 있는가, 넘어졌는가?”(WiFi 감지), “이 신호를 보낸 것이 등록된 그 기기인가, 처음 보는 기기인가?”(RF 지문), “이 베어링의 진동이 정상 범위를 벗어났는가?”(예지보전) - 이 네 질문은 모두 하나의 형식으로 환원된다. 물리 신호에서 특징을 추출하고, 그 특징의 분포가 알려진 정상·등록 상태에 속하는지 아닌지를 판단하는 문제다.

2i가 이 백서에서 주장하는 논지는 단순하다. 이 판단 로직을 한 번 제대로 세우면, 산업을 옮길 때 다시 만들 필요 없이 신호원과 특징 설계만 바꿔 이식할 수 있다는 것이다. 오디오 지문식별에서 검증한 “짧은 질의로 긴 카탈로그를 뒤지는” 시간정합 탐색 구조는, 신호의 종류를 오디오에서 무선 전자기파로 바꾸면 RF 지문식별의 골격이 된다. WiFi-CSI에서 검증한 “물리 특징을 손으로 설계하고 그래디언트 부스팅으로 분류하는” 접근은, 신호원을 무선 채널상태정보에서 진동 가속도계로 바꾸면 설비 예지보전이 된다. 이것이 산업마다 다른 제품처럼 보이는 것들의 밑단에 흐르는 하나의 몸이다.

이 논지에는 위험한 함정이 하나 있고, 이 백서는 그 함정을 정면으로 짚는다. “판단 로직이 같다”는 말이 “성능도 같다”는 뜻은 아니다. 3장에서 다시 다룰 고전 DSP+GBM 대 딥러닝 결정 지도가 보여주듯, 같은 판단 로직이라도 데이터가 적고 물리적으로 해석 가능한 특징이 있는 과제(변조분류, 간섭탐지)에서는 고전 방법이 이기고, 데이터가 풍부하고 표현 학습 자체가 과제인 경우(동일채널 신호분리)에서는 딥러닝이 이긴다. 하나의 판단 로직이 여러 산업에서 다른 얼굴로 나타난다는 말은, 그 얼굴 각각을 데이터로 다시 검증해야 한다는 뜻이기도 하다. 이 이중성 - 구조는 같지만 성능은 과제마다 다시 재야 한다는 것 - 이 이 백서 전체를 관통하는 방법론이며, 그래서 2장은 그 재측정을 어떻게 단계적으로, 위험을 최소화하며 하는지를 다룬다.

3 게이지 방식: 측정 게이트, 실증 게이트, 이관 게이트

중소·중견 제조·유통 기업이 AI 전환에서 실패하는 가장 흔한 이유는 모델이 나빠서가 아니라 순서가 없어서다. 큰 계약을 먼저 맺고 그다음에 무엇이 되는지 알아보는 구조에서는, 안 되는 것에 이미 돈이 다 들어가 있다. 2i는 이 순서를 뒤집는다. 모든 프로젝트를 세 개의 관문으로 나누고, 각 관문은 통과 기준이 있으며, 통과하지 못하면 다음 관문의 비용을 청구하지 않는다.

첫 번째는 측정 게이트다. 2주에서 3주 동안 현장을 인터뷰하고 데이터를 본다. 무엇이 진짜 문제이고, 물리 신호에서 그 문제를 풀 수 있는 판단 로직이 존재하는지, 존재한다면 얼마를 아끼는지를 숫자로 답한다. 여기서 “지금은 AI가 답이 아니다”라는 결론이 나오면 그것도 정직하게 보고한다. 고정 비용으로 진행하므로 초기 부담이 작다.

두 번째는 실증 게이트다. 측정에서 나온 후보 중 하나를 골라 실제로 만들어 돌린다. 데모가 아니라 현장 데이터로 효과를 잰다. 그리고 이 백서의 핵심 방법론적 규율이 여기서 작동한다. 값싼 방법과 비싼 방법을 나란히 세워, 비싼 방법이 실제로 이길 때만 채택한다. 3장에서 보게 될 “고전이 이기는 세 과제, 딥러닝이 이기는 한 과제, 아직 미결인 두 과제”라는 결과가 바로 이 규율을 여섯 개 신호 과제에 적용한 산출물이다. 이 단계를 통과한 것만 구축할 자격이 있다.

세 번째는 이관 게이트다. 실증에서 확인된 것을 운영 가능한 시스템으로 만들고, 귀사 팀이 직접 돌릴 수 있도록 넘긴다. 우리에게 계속 의존하게 만드는 게 아니라, 우리 없이도 굴러가는 상태를 만드는 것이 통과 기준이다.

이 세 게이트를 지탱하는 것은 측정 규율이다. 좋아 보이는 숫자를 만든 방법이 틀리면 파일럿 현장에서 숫자가 무너지고 신뢰도 함께 무너진다. 2i가 모든 실험 노트에 공통으로 거는 다섯 가지 방어 장치가 있다. 사전선언 게이트(통과·실패 기준을 실험 전에 문서로 박고 결과를 본 뒤 옮기지 않는다), 셔플 대조(라벨을 무작위로 섞어 다시 돌려, 섞어도 성능이 나오면 그것은 신호가 아니라 통계 장난임을 확인한다), 오탐률 고정 비교(탐지기 두 개의 검출률은 오탐률을 맞춘 상태에서만 비교한다 - 임계값만 낮추면 검출률은 누구나 올릴 수 있다), 누수 차단(판정 임계값은 정상 데이터로만 보정하고, 잡아야 할 대상의 데이터로 임계를 튜닝하지 않는다), 음성 결과 공개(안 된 것을 됐다고 하지 않고 안 된 것도 그대로 알린다)다. 이 다섯 장치는 구호가 아니라 3장에서 소개할 다섯 편의 실증 논문 전부에 실제로 걸려 있는 규율이며, 4장의 실측 성능 표에 붙은 오차범위와 한계 문단이 그 증거다.

측정 게이트에서 이 다섯 장치를 걸고, 통과한 것만 실증 예산을 쓴다. AI 도입의 가장 큰 불안 - 돈만 쓰고 안 되면 어떻게 하나 - 은 장비나 모델이 아니라 이 절차가 없앤다. 감으로 시작하는 대신 게이트로 끊는 것, 그것이 2i가 AI 전환을 도박이 아니라 공정으로 만드는 방법이다. 6장에서 이 세 게이트가 실제로 어떤 산출물과 견적을 남기는지, 그리고 정부 AX 바우처와 어떻게 결합되는지를 구체적으로 다시 짚는다.

4 다섯 편의 실증

이 장은 2i가 실측한 다섯 편의 기술 논문을 각각 문제, 방법, 핵심 결과, 성숙도 순서로 요약한다. 모든 수치는 실측이며, 합성 데이터를 쓴 지점은 그 자리에서 바로 밝힌다. 각 절 끝에는 해당 논문의 국문·영문 PDF 전문 링크를 붙인다.

4.1 대규모 오디오 콘텐츠 지문식별

방송사, 유통 플랫폼, 매장 음악 서비스 사업자는 공통적으로 하나의 질문에 답해야 한다. 지금 이 스피커나 이 방송 채널에서 흘러나오는 소리가 카탈로그의 어느 곡인지 몇 초 안에 알아낼 수 있는가. 이 능력이 없으면 저작권 사용료 정산, 방송 광고 검증, 매장 음악 라이선스 준수 감사가 모두 불가능하다. 2i는 피크쌍 컨스텔레이션 해싱(Shazam류 상용 음원인식 서비스가 쓰는 알고리즘 계열)을 두 개의 공개 데이터셋에서 재현하고 실측했다.

먼저 GTZAN(999개 트랙)에서 알고리즘 자체가 작동하는지 검증했다. 클린 조건에서 top-1 정확도 95.0%(10초 클립), 강한 가산 잡음(SNR -5dB)에서도 72.5%를 유지했고, 32~128kbps MP3 압축 전 구간에서 96.7%로 거의 흔들리지 않았다. 이어서 “카탈로그가 커져도 버티는가”라는 상업화 관문 질문에 답하기 위해 FMA-small로 카탈로그를 500곡에서 7,996곡까지 16배 늘리는 누적 스케일 실험을 실행했다. 클린 top-1 정확도는 99.5%에서 99.0%로 거의 무너지지 않았고, SNR 5dB 조건에서는 99.5%를 유지한 반면, 시간 정합이 없는 나이브 스펙트로그램 유사도 베이스라인은 같은 조건에서 17%까지 붕괴했다. 시간정합 투표라는 판단 로직이 잡음 강건성의 진짜 엔진이라는 뜻이다.

가장 중요한 정직한 한계는 인덱스 구조에 있다. 현재 인덱스는 샤딩되지 않은 단일 인메모리 딕셔너리이며, 트랙당 메모리 사용량을 그대로 외삽하면 100만 곡 카탈로그에서 약 868GB의 상주 메모리가 필요하다. 알고리즘은 스케일에서 죽지 않지만, 지금의 인덱스는 파일럿 데모용이고 실제 상용화에는 샤딩된 외부 인덱스 계층이 별도로 필요하다. 이것이 다섯 과제 가운데 성숙도가 가장 앞선 항목이다. 라이선스와 API로 지금 바로 유료 파일럿을 시작할 수 있다.

전문: [대규모 오디오 콘텐츠 지문식별 \(국문\)](#) · [영문 PDF](#)

4.2 장비 없는 WiFi-CSI 재실·낙상 감지

낙상은 노인 인구에서 가장 흔한 상해 원인 중 하나이고, 요양시설과 독거 노인 가정에서 낙상을 얼마나 빨리 감지하느냐가 이후 회복 경과를 크게 바꾼다. 카메라는 사생활 침해 우려로 침실·화장실에 설치하기 어렵고, 웨어러블은 착용을 잊거나 낙상 순간에 벗겨질 위험이 있다. 2i는 이미 설치된 WiFi 링크의 채널상태정보(CSI)만으로, 카메라나 웨어러블 없이 재실과 활동, 낙상을 구분할 수 있는지를 두 개의 공개 실측 데이터셋에서 검증했다. 딥러닝 없이 부반송파 분산, 도플러 스펙트럼, 포락선 특징 158개를 손으로 설계하고 그라디언트 부스팅(LightGBM)으로 분류했다.

UT-HAR 벤치마크에서 7종 활동 분류 정확도 95.2%, 낙상 탐지 AUROC 0.990(정밀도 0.976 기준 재현율 91.1%)을 얻었다. 별도로 OPERAnet의 실제 Intel 5300 CSI 캡처에서는 빈 방과 걷기·앉기서기 활동의 10초 윈도우 모션 에너지가 자릿수 단위로 분리됐다(걷기 대 빈 방 52배, 앉기서기 대 빈 방 13배). 이 단일 지표만으로 재실 판별 AUROC 1.000을 기록했다. 두 결과 모두 실측 데이터다.

이 논문은 한계를 숨기지 않는다. 두 데이터셋 모두 단일 방·단일 세션이라 방을 옮기면 재보정이 필요하다. CSI의 통계적 특성은 가구 배치, 벽 재질, 송수신기 위치에 강하게 좌우된다는 것이 이 분야에서 반복적으로 보고된 사실이며, 사전학습된 모델을 다른 방에 그대로 옮기는 제로샷 일반화는 우연 수준의 성능밖에 내지 못한다. 다행히 그라디언트 부스팅은 딥러닝보다 훨씬 적은 레이블로 이 재보정을 감당할 수 있어, 설치 현장마다 소량의 보정 데이터로 재학습하는 절차가 실용적이다. 또한 정지한 채 재실 중인 사람과 빈 방을 구분하는 호흡 수준의 미세운동은 아직 공개 데이터로 검증되지 않았고, 낙상 데이터는 건강한 성인 자원자의 각본 낙상이라 실제 노인의 느리고 부분적인 낙상을 대표하지 않는다. 이 연구는 기술의 타당성을 보여주는 연구 데모이며, 임상 인증을 받은 의료기기가 아니다.

전문: [장비 없는 WiFi-CSI 재실·낙상 감지](#) (국문) · [영문 PDF](#)

4.3 고전 DSP+GBM 대 딥러닝: 신호 과제 결정 지도

무선 신호처리 커뮤니티에는 널리 퍼진 통념이 있다. 딥러닝이 결국 모든 과제에서 고전 신호처리와 그라디언트 부스팅을 이긴다는 것이다. 2i는 이 통념을 검증 가능한 주장으로 좁혀 여섯 개 과제 - 변조분류, 고정 오염물 간섭탐지, 드론 무선신호 오픈셋 거부, 채널추정, 무선 지문 융합, 동일채널 신호분리 - 에서 같은 데이터, 같은 분할, 같은 지표로 고전 방법과 딥러닝을 공정하게 맞세웠다.

결과는 단일 명제가 아니라 과제에 따라 갈렸다. 표준 공개 데이터셋 RadioML2016.10a 6dB 부분집합에서 변조분류는 고전(28차원 물리 특징 + LightGBM, 정확도 0.855)이 딥러닝(1.39M 파라미터 트랜스포머, 0.681)을 뚜렷하게 이겼다. 고정 오염물을 요구하는 간섭탐지에서는 고전 CFAR(constant false-alarm-rate) 계열이 잡음 바닥이 흔들리는 상황에서도 목표 오염물을 구조적으로 지켰지만, 제약 없는 이진 딥러닝 탐지기는 같은 조건에서 오염률이 1.0으로 폭발했다. 공개 데이터셋 DroneRF(CC BY 4.0)로 재현한 드론 무선신호 오픈셋 거부에서는 고전 특징+마할라노비스 거부가 단일 관측(K=1) 기준으로 딥러닝 대비 미지 장치 거부율이 5.7배 높았다(0.424 대 0.074).

반대로 딥러닝이 뚜렷하게 이긴 과제도 있다. 동일 채널에 겹친 두 무선 신호를 분리하는 과제에서 학습형 분리기(Conv-TasNet 변형)는 SI-SDRi +3.01dB를 기록했지만, 고전 독립성분분석(ICA) 기반 방법은 -14.25dB로 오히려 혼합 신호보다 나빴다. 무선 지문 융합에서도 딥러닝 임베딩이 자체 고전 융합 기준선을 이겼으나(AUROC 0.9994 대 0.945, K=50 융합), 이 승리는 같은 세션에서 여러 패킷을 모아 판단하는 연구 조건에서 나온 것이며 상업 제품 조건이 아니라는 점을 함께 밝힌다. 채널추정은 방법론 결함이 있는 초기 실험에서 애매한 신호만 나왔고, 고전과 딥러닝 중 무엇이 이기는지는 아직 미검증으로 남아 있다.

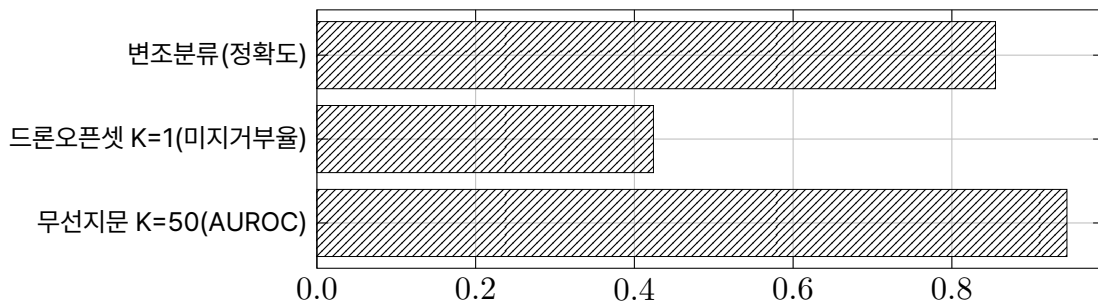


그림 1: 과제별 최고 성능: 고전 대 딥러닝

이 지도에서 읽어야 할 것은 “고전이 몇 승, 딥러닝이 몇 승”이라는 스코어보드가 아니라 승패를 가른 과제의 구조다. 학습 데이터가 작고 물리적으로 해석 가능한 특징이 존재하는 과제에서는 고전이 유리했고, 데이터가 풍부하고 표현 학습 자체가 과제인 경우에는 딥러닝이 유리했다. 이 결정 지도는 1장에서 제시한 논지 - 하나의 판단 로직이 산업마다 다른 얼굴을 갖는다 - 의 방법론적 근거다. 얼굴이 다르면 이기는 방법도 다시 검증해야 한다.

전문: [고전 DSP+GBM 대 딥러닝](#) (국문) · [영문 PDF](#)

4.4 오픈셋 RF 지문 검증: 분리성과 동작점 격차

RF 지문(무선기기 하드웨어 임퍼펙션 기반 개체 식별)은 발진기 위상잡음, ADC/DAC 비선형성 같은 아날로그 제조 공차가 파형에 남기는 미세한 흔적으로 개체를 구분한다. 암호 키 없이 물리계층 신호 자체에서 신원 신호를 뽑아낸다는 매력 때문에, 공장 무선망의 미등록 기기 탐지나 산업 IoT 인증에 다양한 제안이 나온다. 문제는 이 제안들이 거의 예외 없이 닫힌 목록 안에서 누가 보냈는지를 맞히는 정확도를 근거로 인용된다는 점이다. 그러나 접근제어가 실제로 마주하는 질문은 다르다. 등록된 목록에 전혀 없는 기기가 등록된 신원을 사칭하려 할 때, 그 시도를 낮은 오탐률로 걸러낼 수 있는가라는 오픈셋 검증 질문이다.

2i는 공개 데이터셋 세 종(WiSig, INRIA PLA, WIDEFT)에 걸쳐 이 질문을 실측했다. 단일 패킷(K=1) AUROC는 0.70~0.87 구간으로, 우연(0.5)을 뚜렷이 상회한다. 분리성 자체는 실재한다. 그러나 하드 인증 - 접근제어 게이트가 실제로 판정을 내려야 하는 낮은 오탐률 지점(TAR@FAR) - 으로 넘어가면 이 신호는 붕괴한다. 상업 이용이 가능한 INRIA(CC BY 4.0)에서 FAR=1% 일 때 TAR는 20.8%, FAR=0.1%에서는 2.9%에 불과했다.

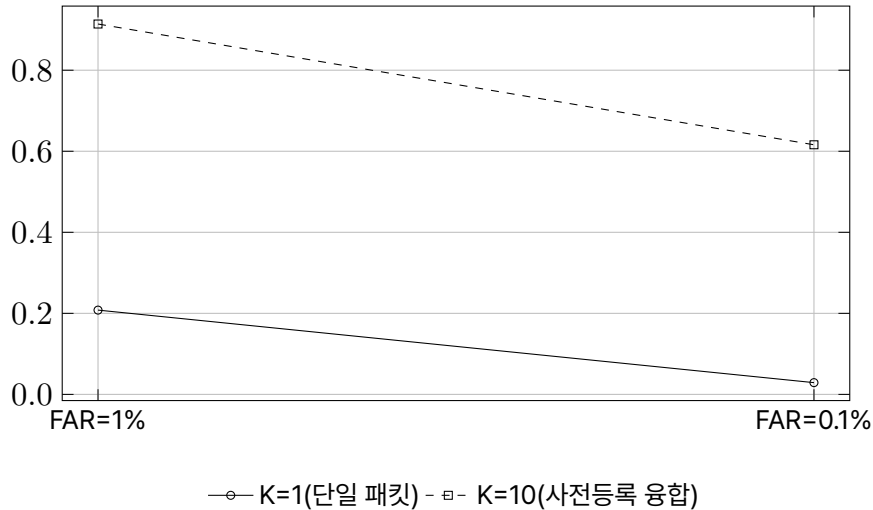


그림 2: RF 지문: FAR가 엄격해질수록 TAR가 붕괴하고 융합

10패킷 사전등록 융합(K=10)은 이 격차를 크게 줄인다. FAR=1%에서 TAR가 91.4%까지 올라 접근제어 문턱에 가까워지지만, FAR를 0.1%로 더 조이면 TAR가 61.6%로 다시 떨어진다. 열 개의 패킷을 누적해도 가장 엄격한 동작점의 격차는 완전히 닫히지 않는다. 라이선스가 걸리는 두 데이터셋(WiSig는 비상업 전용, INRIA는 상업 이용 가능)에 걸쳐 같은 격차가 재현됐다는 사실은, 이 결과가 특정 데이터셋의 특이성이 아니라 과제 자체의 성질임을 시사한다.

결론적으로 오늘의 공개 데이터·공개 방법으로는 RF 지문을 단일 판정 하드 액세스 게이트로 세우는 것은 근거가 부족하다. 2i가 정직하게 팔 수 있는 형태는 단일 판정 게이트가 아니라, 다른 신호와 함께 융합되는 연속값 리스크 스코어 계층이다. 확신도의 소비자는 최종 사용자가 아니라 융합 플랫폼이어야 하고, 낮은 확신도를 받은 시도는 즉시 차단이 아니라 추가 검증(2차 인증, 관리자 알림)으로 이어지는 심층방어 설계가 지금 근거 수준에 맞는 제품 형태다.

전문: [오픈셋 RF 지문 검증 \(국문\)](#) · [영문 PDF](#)

4.5 고전 특징 기반 설비 예측정비: 진동과 음향

회전설비(베어링, 펌프, 모터)의 결함을 조기에 잡아내는 예측정비 문제를 딥러닝이 아니라 고전적인 신호처리 특징과 그래디언트 부스팅으로 풀 수 있는지를 실측했다. 포락선 스펙트럼, 캡스트럼, 웨이블릿 대역 에너지 같은 물리 기반 특징을 추출해 LightGBM으로 분류하고, 단순 시간영역 통계량만 쓰는 베이스라인과 비교했다.

진동 신호는 공개 표준 베어링 결함 데이터셋 CWRU(Case Western Reserve University Bearing Data Center)의 실제 12kHz 가속도계 측정치를 썼다. 깨끗한 데이터에서는 전체 특징 세트와 단순 베이스라인의 차이가 거의 없었다(AUROC 1.000 대 0.998) - 결함이 크면 누구나 잡아낸다. 진짜 승부처는 잡음이었다. 신호대잡음비를 -5dB까지 낮추자 전체 특징 세트는 0.636을 유지한 반면 단순 베이스라인은 0.186까지 무너졌다. 물리 기반 특징이 잡음 속에서 훨씬 우아하게 퇴화한다는 뜻이다. 별도로 산업용 무선 간섭탐지에 쓰는 것과 같은 CA-CFAR(고정 오탐률) 탐지기를 검증해, 목표 오탐률 5%를 실측 5.29%로 거의 정확히 지키면서 검출률 98.0%를 얻었다.

음향 신호는 이 백서에서 유일하게 실측이 아니라 절차적으로 합성한 데이터를 썼다. 아직 실제 공장 마이크 녹음을 확보하지 못했기 때문이다. 표준 9볼 딥그루브 베어링 기하로 계산한 결함 차수를 물리 모델로 절차 생성했고, CWRU의 데이터나 녹음은 전혀 사용하지 않았다. 이 합성 데이터에서도 진동과 같은 패턴이 재현됐다 - 클린 조건 정확도 0.790, 저SNR(-5dB) 0.790 정도가 아니라 클린 90.3%에서 -5dB 49.2%로 하락, 단순 베이스라인은 31.2%에서 30.2%로 애초에 낮은 상태에서 거의 변화가 없었다. 그러나 이 패턴이 재현되었다는 사실이 음향 숫자를 실측으로 만들지는 않는다.

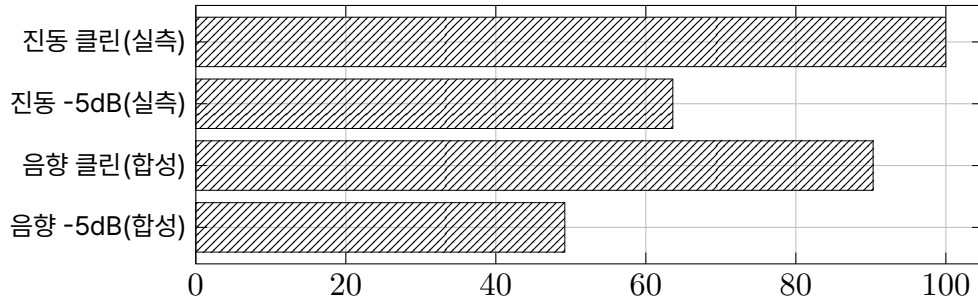


그림 3: 클린 대비 저SNR 성능

2i는 이 구분을 감추지 않는다. 진동은 실측이고 배포 가능한 파일럿 후보다. 음향은 합성이고, 실제 산업 음향 공개 데이터셋 MIMII를 이용한 검증이 다음 단계로 남아 있다. 방법론이 같다는 것과 검증이 끝났다는 것은 다른 명제이며, 이 논문은 그 둘을 섞지 않는다.

전문: [고전 특징 기반 설비 예측정비 \(국문\)](#) · [영문 PDF](#)

4.6 다섯 과제 종합

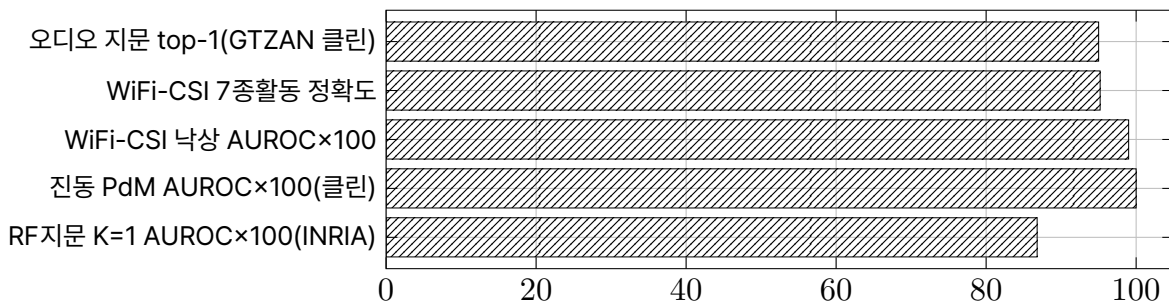


그림 4: 다섯 과제 핵심 실측 지표 종합

이 그림이 말하지 않는 것을 분명히 한다. 다섯 막대의 높이가 비슷하다는 것이 다섯 과제의 상업적 성숙도가 같다는 뜻은 아니다. 오디오 지문은 가혹 조건에서도 72.5%를 유지하며 지금 팔 수 있는 상태고, RF 지문은 같은 86.8%의 분리성이 하드 인증 동작점에서 2.9%로 무너진다. 성숙도의 진짜 척도는 클린 조건의 높이가 아니라 가혹 조건·하드 동작점에서 그 높이가 얼마나 버티는가이며, 이것이 5장에서 다시 다루는 경계선이다.

5 활용 지도: 하나의 엔진, 여러 산업

3장의 판단 로직 - 물리 신호에서 특징을 뽑아 정상·등록·기저 상태로부터의 이탈을 판단하는 구조 - 은 통신·미디어에 머물지 않는다. 아래는 2i가 실제 실측·보유한 기술에서 추린 활용 지도다. 태그는 과장하지 않는다. **실증**은 이미 만들어 실측한 것, **확장**은 보유 기술로 자연스럽게 조립 가능하나 귀사 데이터로 재검증이 필요한 것, **연구**는 방법은 있으나 검증이 아직 끝나지 않은 것, **개념**은 아이디어 단계로 실험이 시작되지 않은 것이다.

우선순위가 높은 여섯 항목부터 짚는다. 오디오 콘텐츠ID(미디어·방송, **실증**), 회전설비 예측정비(제조, **실증**), 재실감지를 통한 에너지 최적화(스마트빌딩, **확장**), OT망 미등록 기기 탐지(제조, **확장**), 드론 RF 탐지·식별(보안·방위, **연구**), 변전소 부분방전 조기경보(에너지, **개념**)다. 앞의 두 개는 지금 유료 파일럿을 시작할 수 있고, 중간 두 개는 귀사 데이터로 재는 PoC부터, 뒤의 두 개는 아직 연구·아이디어 단계임을 그대로 알린다.

제조. 공장 무선 간섭원 탐지는 사례에서 이미 실증했고(간섭원이 있다는 것을 잡아내는 일), 정확한 위치까지 짚어주는 위치 추정에는 다음 확장 과제다. 회전설비 예지보전(음향·진동)은 3.5절의 실증을 그대로 이식하는 항목으로, 소음과 진동 속에서도 베어링·펌프의 초기 이상을 잡아낸다. 공장 OT망의 미등록 기기 탐지는 라인에 몰래 연결된 기기를 RF 지문으로 찾아내는 확장 항목이다.

헬스케어. 병원 무선(환자모니터, IoMT) 간섭·이상 탐지는 병동을 멈추지 않고 감시하는 확장 항목이다. 비접촉 재실·낙상 모니터링(입원실·요양)은 3.2절의 UT-HAR·OPERAnet 실증을 그대로 옮기는 확장 항목이며, 병원 현장 검증이 다음 단계다. 비접촉 바이탈(호흡·심박) 레이더 센싱은 연구 단계로, 임상검증과 의료기기 인허가라는 별도 관문을 거쳐야 한다.

스마트 빌딩·홈. 비접촉 재실감지를 통한 냉난방·조명 에너지 최적화는 해외에서 이미 수천만 가구 규모로 상용화된 기술 계열이며, 2i는 같은 원리를 공개 데이터(UT-HAR)에서 AUROC 0.99로 재현했다(확장). 노인 단독가구 낙상감지도 같은 근거의 확장 항목이다. 사내 불법 무선기기 스위치(회의실에 숨긴 송신기 탐지)은 연구 단계다.

에너지·유틸리티. 변전소·변압기 부분방전 조기경보는 감지 방식 자체는 수십 년 검증된 산업 표준이지만, 2i의 고정 오염률 탐지기를 이 신호에 이식하는 실험은 아직 시작 전이라 개념 단계로 분류한다. 스마트그리드 계량망 이상·변조 탐지는 연구 단계다.

물류·콜드체인. RF·BLE 태그 진위 검증(위치는 GPS가 알려줘도 그 태그가 진짜인지는 알려주지 않는다는 문제)과 창고·야드 미등록 비콘 탐지는 모두 개념 단계로, 함께 검증할 아이디어로 남아 있다.

보안·방위. 미지 신호원 식별·스펙트럼 상황인식은 오픈셋 식별 엔진을 스펙트럼 감시용 범용 역량으로 넓히는 확장 항목이다. 미인가 드론 탐지·식별은 3.3절에서 다룬 저용량($K=1$) 조건 실측(미지거부율 0.424)에 기반하지만 절대 수치는 아직 낮아 연구 단계로 표시하며, 동시에 상용 안티드론 시장이 이미 존재한다는 사실도 함께 밝힌다. 시설 내 불법 송신기 스위치도 연구 단계다.

통신·스펙트럼. SDR·RF 벤더용 간섭탐지 SDK(O-RAN, 프라이빗5G 슬라이스 격리 포함)는 합성 데이터 기준 검출률 98.0%, 오염률 5.3%를 자체벤치로 실측한 실증 항목이다. CBRS 등 스펙트럼 공유 공존 모니터링은 확장 항목이다.

미디어·방송. 오디오 콘텐츠ID·방송 저작권 모니터링은 3.1절의 실측이 그대로 근거가 되는 실증 항목이며, 이 지도에서 가장 먼저 유료 파일럿을 시작할 수 있다.

농업. 가축(돈사) 호흡기질환 음향 조기탐지는 2i의 핵심 RF·신호 스택과는 거리가 있는 교차도메인 베팅으로, 방법만 이식 가능한 개념 단계의 아이디어다.

리테일. 매장 WiFi-CSI 동선·혼잡도 분석(카메라 없이)은 3.2절의 재실 판단 로직을 활용하는 개념 단계 아이디어다.

이 지도가 보여주는 것은 스무 개 가까운 서로 다른 제품이 아니라, 다섯 편의 논문에서 검증한 하나의 판단 로직이 신호원(오디오, WiFi, RF, 진동, 음향)과 도메인 특징을 바꿔가며 이식되는 하나의 확장 표면이다. 태그의 분포 - 실증 넷, 확장 여덟, 연구 여섯, 개념 다섯 안팎 - 이 그 자체로 2i의 현재 위치를 말해준다. 코어 엔진은 실재하고 검증됐으나, 산업별 이식의 대부분은 아직 확장·연구·개념 단계에 걸쳐 있다.

6 정직한 경계: 무엇이 실증됐고, 무엇이 경계이며, 무엇이 연구인가

이 백서 전체를 하나의 문장으로 압축하면 이렇다. 판단 로직은 하나지만 증거의 무게는 과제마다 다르고, 2i는 그 무게를 숨기지 않는다.

실증된 것. 오디오 콘텐츠 지문식별은 999개와 7,996개 트랙의 실측 데이터에서 클린 95~99%, 가축 조건(SNR -5dB) 72.5%를 유지했다. WiFi-CSI 재실·낙상 감지는 UT-HAR 4,973개 윈도우와 OPERAnet의 실제 Intel 5300 CSI 캡처에서 각각 95.2%(7종 활동 분류), AUROC 1.000(재실 판별)을 실측했다. 설비 진동 예지보전은 CWRU의 실제 가속도계 데이터에서 클린 AUROC 1.000, -5dB에서도 베이스라인의 3.4배인 0.636을 유지했다. 이 세 축이 지금 유료 파일럿 또는 귀사 데이터 재검증 PoC를 시작할 수 있는 실측 기반이다.

경계에 있는 것. 오픈셋 RF 지문 검증은 분리성(AUROC 0.87)까지는 실재가 확인됐으나, 하드 인증이 요구하는 낮은 오염률 동작점(TAR@FAR 0.1%에서 2.9%)에서 붕괴한다. 이것은 실패로 감춰야 할 결과가 아니라, 제품 형태를 정직하게 재설계하게 만드는 경계다. 2i는 이 경계를 단일 판정 게이트가 아니라 리스크 스코어 계층이라는 다른 제품 형태로 넘는다. 공장 OT망 미등록 기기 탐지, 사내 불법 무선기기 스위치처럼 4장의 확장·연구 항목 다수가 이 경계 위에서 서 있다.

연구·개념 단계인 것. 설비 예지보전의 음향 축은 절차적으로 합성한 데이터로만 검증됐고, 실제 산업 음향 데이터셋(MIMII)로의 재현이 다음 단계다. 채널추정은 고전과 딥러닝 중 무엇이 이기는지가 아직 미검증이다. 변전소 부분방전 조기경보, 가축 호흡기질환 음향탐지, 비접촉 바이탈 레이더 센싱처럼 감지 원리 자체는 산업 표준이거나 다른 분야에서 검증됐지만 2i의 판단 로직을 그 신호에 이식하는 실험은 아직 시작 전이거나 초기다.

이 세 구간을 나란히 두는 이유는 2i가 완성된 인증 제품을 판다고 주장하지 않기 위해서다. 지금 팔 수 있는 것은 오디오 콘텐츠ID 뿐이라고 정직하게 말하는 회사가, 나머지 넷을 “거의 다 됐다”고 부풀려 파는 회사보다 장기적으로 더 신뢰할 수 있는 파트너다. 무료 진단 상담이 존재하는 이유가 바로 이것이다. 귀사의 문제가 실증 구간에 있는지, 경계에 있는지, 아직 연구가 필요한지를 계약 전에 먼저 확인한다.

7 2i와 일하는 법

2장에서 소개한 세 게이트는 추상적인 방법론이 아니라 각 단계마다 구체적인 산출물을 남긴다. 측정 게이트가 끝나면 귀사는 문제 정의서, 후보 응용 목록(4장의 활용 지도 형식), 그리고 각 후보의 예상 효과와 비용을 담은 진단 보고서를 받는다. 실증 게이트가 끝나면 현장 데이터로 실측한 성능 표(3장의 형식 그대로, 값싼 방법과 비싼 방법의 나란한 비교), 그리고 확장 여부에 대한 명시적 권고를 받는다. 이관 게이트가 끝나면 운영 매뉴얼과 함께, 귀사 팀이 2i 없이도 시스템을 돌릴 수 있는 상태를 받는다.

이 순서는 2026년 정부 AI 전환 지원사업과 구조적으로 잘 맞는다. 이 지원사업은 수요기업당 최대 5,000만원을 지원하며, 그중 1,000만원은 전문가 컨설팅(진단·설계)에, 4,000만원은 PoC 실증(검증 단계)에 쓰인다. 측정 게이트의 산출물이 곧 지원사업 신청의 근거 자료가 되고, 실증 게이트가 마무리가 요구하는 PoC 실적이 된다. 2i는 공급(허브)기업으로서 복잡한 신청과 행정을 대신 처리하며, 기술 설계와 지원금 신청을 함께 설계해 전환 비용의 상당 부분을 지원사업으로 충당할 수 있도록 돕는다. 지원 규모와 요건은 연도별 공고에 따른다.

측정, 실증, 이관. 감으로 시작하는 대신 게이트로 끊고, 그 게이트마다 실측 숫자와 정직한 한계를 함께 내놓는 것. 그것이 이 백서가 다섯 편의 실증 논문을 통해 보여주려 한, 2i가 AI 전환을 파는 방식이다. 문의는 무료 진단 상담에서 시작한다.

8 참고문헌

1. 2i. 대규모 오디오 콘텐츠 지문식별: 잡음·압축·속도변화에 강건한 음원 식별과 카탈로그 스케일링의 정직한 한계. 2026. GTZAN(999트랙), FMA-small(8,000클립, Creative Commons).
2. 2i. 장비 없는 WiFi-CSI 재실·낙상 감지: 실측 공개 데이터 검증. 2026. UT-HAR/SenseFi 벤치마크(Yousefi et al. 2017; Yang et al. 2023), OPERAnet(Bocus et al. 2022, CC0).
3. 2i. 고전 DSP+GBM 대 딥러닝: 신호 과제 결정 지도. 2026. RadioML2016.10a, DroneRF(CC BY 4.0).
4. 2i. 오픈셋 RF 지문 검증: 분리성과 동작점 격차. 2026. WiSig(CC BY-NC-SA 4.0), INRIA PLA(Zenodo 18268648, CC BY 4.0), WIDEFT(Zenodo 4116383, CC BY 4.0).
5. 2i. 고전 특징 기반 설비 예측정비: 진동과 음향. 2026. CWRU Bearing Data Center(실측 진동), 절차적 합성 음향(MIMII 실측 검증 예정).
6. Wang, A. (2003). An Industrial Strength Audio Search Algorithm. ISMIR 2003.
7. Yousefi, S., Narui, H., Dayal, S., Ermon, S., & Valaee, S. (2017). A Survey on Behavior Recognition Using WiFi Channel State Information. IEEE Communications Magazine.
8. Bocus, M. J., Li, W., Vishwakarma, S., et al. (2022). OPERAnet: A Multimodal Activity Recognition Dataset Acquired from Radio Frequency and Vision-Based Sensors. Scientific Data.